آزمایش ۲ | عدد نویز و پارامترهای RF

راهنمای پیش‌ازجلسه

مهلت تحویل	حداکثر ۲۴ ساعت پیش از شروع جلسه، روی وب‌سایت تیم: `/lab02/prelab.pdf` و `/lab02/prelab.html`
کوئیز ورودی	۱۰ دقیقه، انفرادی، از محتوای همین راهنما
یادآوری	بدون بارگذاری گزارش پیش‌ازجلسه، ورود به آزمایش مجاز نیست (آیین‌نامه، بند ۱-۳).
زمان لازم	حدود ۵ ساعت (برآورد)

هدف آزمایش

هر گیرنده دو مرز دارد. از پایین، نویز خودِ گیرنده تعیین می‌کند ضعیف‌ترین سیگنال قابل دریافت چقدر است؛ این مرز را **عدد نویز** می‌سنجد. از بالا، غیرخطی‌بودن تعیین می‌کند قوی‌ترین سیگنالی که گیرنده بدون خراب‌کردن آن (و بدون ساختن سیگنال‌های ناخواسته) تحمل می‌کند چقدر است؛ این مرز را **نقطهٔ تراکم یک دسی‌بل** و **نقطهٔ تقاطع مرتبهٔ سوم** می‌سنجند. فاصلهٔ این دو مرز محدودهٔ دینامیکی گیرنده است. در این آزمایش این سه کمیت را برای گیرندهٔ SDR خودتان اندازه می‌گیرید و می‌بینید تنظیم بهره چگونه یکی را به بهای دیگری بهتر می‌کند.

پس از انجام کامل این آزمایش باید بتوانید:

- عدد نویز و دمای نویز را تعریف کنید و عدد نویز یک زنجیره را با رابطهٔ فریس حساب کنید.
- روش Y-Factor را شرح دهید، رابطهٔ آن را به دست آورید و با آن عدد نویز یک گیرنده را اندازه بگیرید.
- نقطهٔ تراکم یک دسی‌بل را با جاروب توان تک‌تن اندازه بگیرید.
- آزمایش دوتنی را انجام دهید و نقطهٔ تقاطع مرتبهٔ سوم ورودی را استخراج کنید.
- محدودهٔ دینامیکی بدون اسپور را از عدد نویز و نقطهٔ تقاطع حساب کنید.
- مصالحهٔ عدد نویز و خطی‌بودن را بر حسب بهرهٔ گیرنده نشان دهید و عدم‌قطعیت اندازه‌گیری را برآورد کنید.

پیش‌نیازها

- **از آزمایش ۱:** کف نویز، $kT_0 = -174\,\mathrm{dBm/Hz}$، پهنای باند معادل نویز، مقیاس dBFS و میانگین‌گیری طیف.
- **از آزمایش‌های ۲ و ۵:** بودجهٔ سطح برای اتصال کابلی و قاعدهٔ تضعیف‌گر.
- **دانش:** دسی‌بل و dBm، بسط توانی یک تابع غیرخطی.

منبع مطالعه

۱. فصل «نویز و اعوجاج غیرخطی» از کتاب Pozar [1]: دمای نویز و عدد نویز، زنجیرهٔ طبقات، روش Y-Factor، تراکم بهره و اعوجاج بین‌مدولاسیونی.

۲. یادداشت کاربردی اندازه‌گیری عدد نویز به روش Y-Factor [2] (بخش‌های مربوط به اصول روش و منابع عدم‌قطعیت).

مفاهیم نظری

عدد نویز و دمای نویز

مقاومتی در دمای T در پهنای باند B توان نویز kTB را به بار منطبق می‌دهد؛ در دمای مرجع $T_0 = 290\,\mathrm{K}$ این مقدار $-174\,\mathrm{dBm/Hz}$ است. هر طبقهٔ واقعی نویز خودش را هم می‌افزاید. این نویز افزوده را با دمای نویز معادل T_e (ارجاع‌شده به ورودی) یا با عدد نویز بیان می‌کنند:

$$F = \frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}}}{\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}}}\bigg|_{T_{\mathrm{in}}=T_0} = 1 + \frac{T_e}{T_0}, \qquad \mathrm{NF} = 10\log_{10} F, \qquad N_{\mathrm{out}} = G\,k\,(T_{\mathrm{in}} + T_e)\,B \tag{۱}$$

کف نویز گیرنده، ارجاع‌شده به ورودی، در پهنای باند B برابر است با

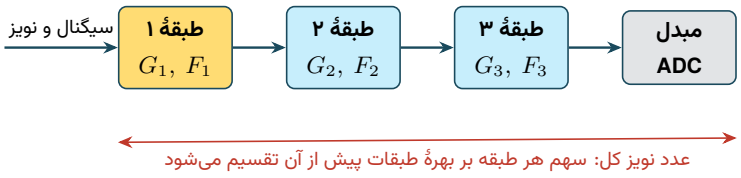
$$N_{\mathrm{floor}} = -174\,\mathrm{dBm/Hz} + \mathrm{NF} + 10\log_{10} B \tag{۲}$$

زنجیرهٔ طبقات: رابطهٔ فریس

برای چند طبقهٔ پشت سر هم (شکل ۱) با بهره‌های G_i و عدد نویزهای F_i (همه خطی):

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots \tag{۳}$$

سه نتیجهٔ مهم: (۱) طبقهٔ نخست تعیین‌کننده است، به شرط آن‌که بهرهٔ کافی داشته باشد. (۲) تضعیف‌گر یا کابلی با تلفات L در دمای T_0 عدد نویزی برابر L دارد؛ هر دسی‌بل تلفات پیش از نخستین تقویت‌کننده یک دسی‌بل به عدد نویز می‌افزاید. (۳) در گیرندهٔ SDR «طبقهٔ آخر» مبدل آنالوگ به دیجیتال است که عدد نویز بزرگی دارد؛ هر چه بهرهٔ پیش از آن بیشتر باشد سهم آن کمتر می‌شود. به همین دلیل عدد نویز گیرنده به تنظیم بهره بستگی دارد.



شکل ۱: زنجیرهٔ طبقات یک گیرنده

روش Y-Factor

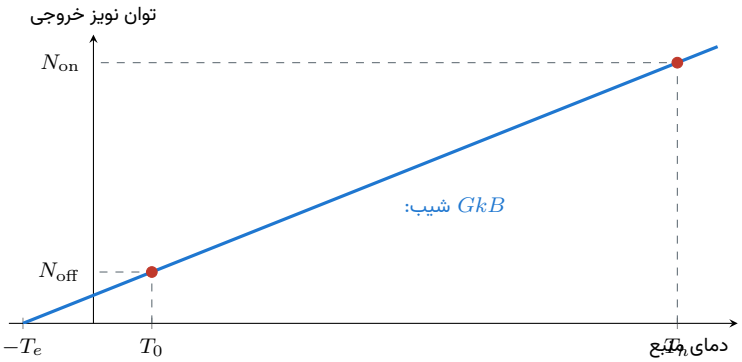
منبع نویز کالیبره دو حالت دارد: خاموش (مانند مقاومتی در T_0) و روشن (مانند مقاومتی در دمای بسیار بالاتر T_h). مشخصهٔ آن نسبت نویز افزوده است:

$$\mathrm{ENR} = \frac{T_h - T_0}{T_0}, \qquad \mathrm{ENR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\mathrm{ENR} \tag{۴}$$

اگر توان نویز خروجی گیرنده را در دو حالت اندازه بگیریم، نسبت آن‌ها Y است و چون توان خروجی بر حسب دمای منبع خطی است (شکل ۲)، از همین یک نسبت عدد نویز به دست می‌آید:

$$Y = \frac{N_{\mathrm{on}}}{N_{\mathrm{off}}} = \frac{T_h + T_e}{T_0 + T_e} \qquad \Longrightarrow \qquad F = \frac{\mathrm{ENR}}{Y - 1} \tag{۵}$$

مزیت بزرگ روش این است که فقط یک نسبت لازم است: نیازی به دانستن بهرهٔ گیرنده یا پهنای باند نیست و مقیاس dBFS کافی است. سه شرط دارد: بهره میان دو اندازه‌گیری تغییر نکند (بهرهٔ خودکار خاموش)، گیرنده در حالت «روشن» خطی بماند، و ENR متناسب با عدد نویز انتخاب شود تا Y نه بسیار کوچک باشد و نه گیرنده را اشباع کند. اگر میان منبع نویز و گیرنده تضعیف‌گری با تلفات A (در دمای T_0) باشد، ENR مؤثر به همان اندازه کم می‌شود: $\mathrm{ENR}_{\mathrm{eff,dB}} = \mathrm{ENR}_{\mathrm{dB}} - A_{\mathrm{dB}}$.



شکل ۲: اساس روش Y-Factor: دو نقطه، خطی را مشخص می‌کنند که محور افقی را در $-T_e$ قطع می‌کند

غیرخطی‌بودن: تراکم بهره و بین‌مدولاسیون

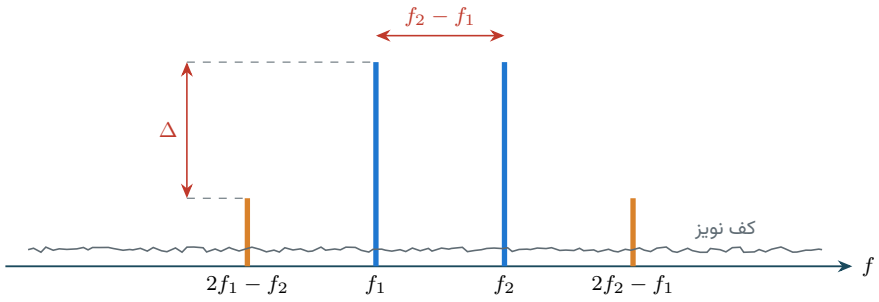
رفتار یک طبقهٔ کمی غیرخطی را می‌توان با $y = a_1 x + a_3 x^3$ (با a_3 مخالف‌علامت a_1) تقریب زد. دو پیامد دارد:

تراکم بهره. برای یک تن، با بزرگ‌شدن دامنه بهره کم می‌شود. توان ورودی‌ای که در آن بهره یک دسی‌بل از مقدار سیگنال‌کوچک کمتر است نقطهٔ تراکم یک دسی‌بل ورودی نام دارد ($P_{1\text{dB}}$).

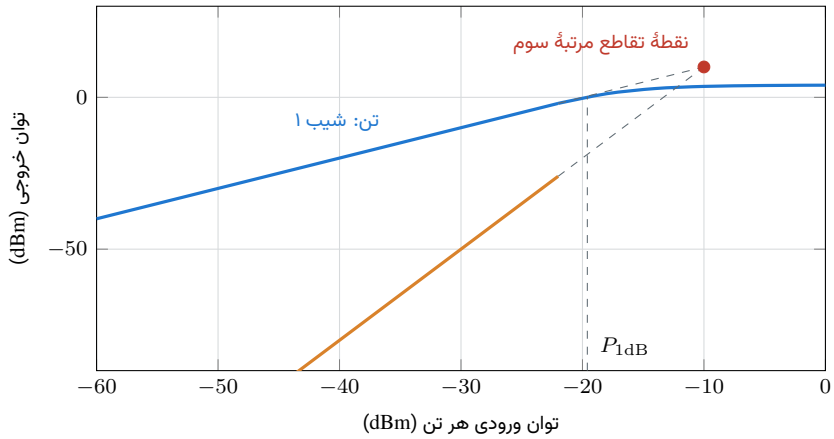
بین‌مدولاسیون. اگر دو تن نزدیک در f_1 و f_2 وارد شوند، جملهٔ مرتبهٔ سوم مؤلفه‌هایی در $2f_1 - f_2$ و $2f_2 - f_1$ می‌سازد که درست کنار دو تن می‌افتند و با فیلتر جدا نمی‌شوند (شکل ۳). توان این مؤلفه‌ها با توان سوم دامنهٔ ورودی بالا می‌رود: به ازای هر دسی‌بل افزایش ورودی، سه دسی‌بل. اگر خط تن‌ها (شیب یک) و خط محصولات مرتبهٔ سوم (شیب سه) را امتداد دهیم، در نقطهٔ تقاطع مرتبهٔ سوم به هم می‌رسند (شکل ۴). با توان هر تن P_{in} و فاصلهٔ Δ دسی‌بل میان تن و محصول مرتبهٔ سوم در خروجی:

$$\text{IIP3} = P_{\text{in}} + \frac{\Delta}{2}, \qquad \text{OIP3} = \text{IIP3} + G, \qquad \text{IIP3} \approx P_{1\text{dB}} + 9.6\,\text{dB} \tag{۶}$$

رابطهٔ آخر فقط برای مدل مرتبهٔ سومِ بی‌حافظه درست است. در گیرنده‌ای که عامل محدودکننده بریدگی مبدل آنالوگ به دیجیتال است، محصولات بین‌مدولاسیون ناگهان و با شیبی بسیار تندتر از سه پدیدار می‌شوند و نقطهٔ تقاطع معنای روشنی ندارد. به همین دلیل همیشه باید شیب را بیازمایید.



شکل ۳: طیف خروجی در آزمایش دوتنی: محصولات مرتبهٔ سوم به فاصلهٔ $f_2 - f_1$ در دو سوی تن‌ها می‌نشینند



شکل ۴: نمودار خروجی بر حسب ورودی برای طبقه‌ای با بهرهٔ $20\,\mathrm{dB}$ و $\mathrm{IIP3} = -10\,\mathrm{dBm}$ (طرحواره)

محدودهٔ دینامیکی بدون اسپور

بزرگ‌ترین سیگنالی که محصولات مرتبهٔ سومش هنوز زیر کف نویز می‌ماند، تا خودِ کف نویز، محدودهٔ دینامیکی بدون اسپور (Spurious-Free Dynamic Range — SFDR) را می‌دهد:

$$\mathrm{SFDR} = \frac{2}{3}\left(\mathrm{IIP3} - N_{\mathrm{floor}}\right) \tag{۷}$$

که N_{floor} از رابطهٔ (۲) می‌آید و به پهنای باند بستگی دارد.

مصالحهٔ بهره در گیرندهٔ SDR

مبدل آنالوگ به دیجیتال دو مرز ثابت دارد: نویز خودش (از پایین) و مقیاس کامل (از بالا). بهرهٔ پیش از آن، هر دو مرز را در ورودی گیرنده جابه‌جا می‌کند:

- با افزایش بهره، نویز مبدل در ورودی کوچک‌تر دیده می‌شود و عدد نویز به عدد نویز طبقهٔ نخست نزدیک می‌شود.
- با افزایش بهره، سیگنال زودتر به مقیاس کامل می‌رسد: $P_{1\mathrm{dB}}$ و $\mathrm{IIP3}$ ورودی تقریباً دسی‌بل به دسی‌بل پایین می‌آیند.

پس «بهترین بهره» وجود ندارد؛ برای سیگنال ضعیفِ تنها، بهرهٔ زیاد خوب است و در حضور سیگنال‌های قوی، بهرهٔ کمتر. محدودهٔ دینامیکی معمولاً در بهره‌ای میانی بیشینه می‌شود.

فرکانس کاری و پهنای باند آنتن

هر آنتن برای کار در یک یا چند بازهٔ فرکانسی مشخص طراحی می‌شود و در همهٔ فرکانس‌ها عملکرد یکسان و مناسبی ندارد. خارج از این بازه‌ها، ممکن است تطبیق امپدانس یا بازده تشعشعی آنتن کاهش یابد؛ بنابراین، انتخاب آنتن باید متناسب با فرکانس سیگنال مورد نظر باشد.

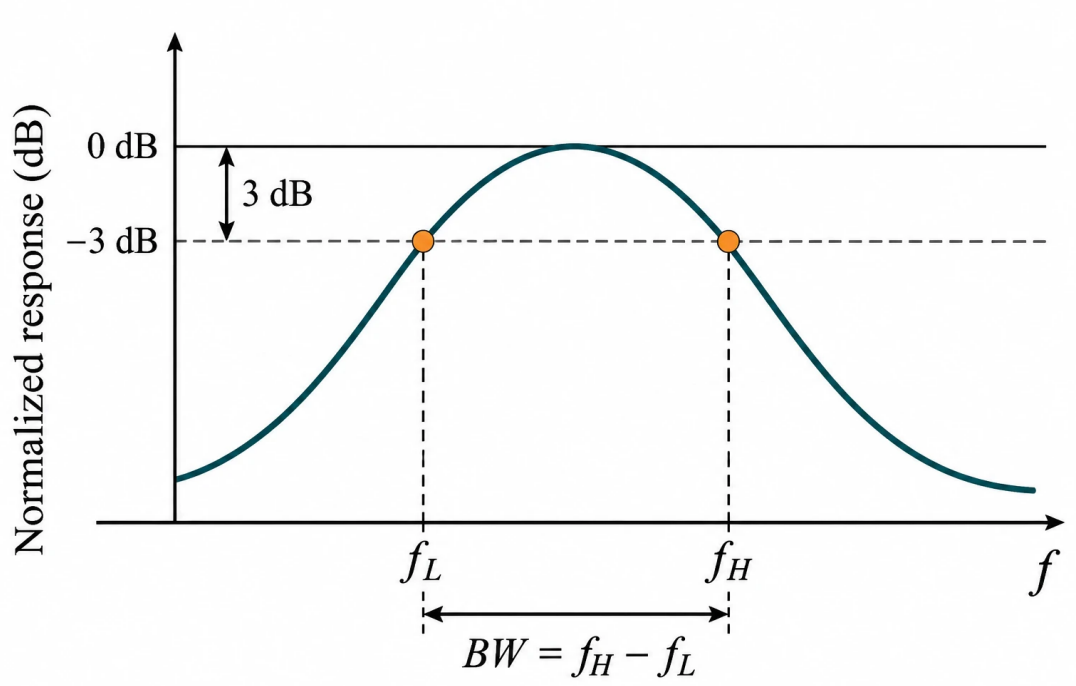
پهنای باند آنتن، بازه‌ای از فرکانس است که در آن عملکرد آنتن معیار مشخصی را برآورده می‌کند. این معیار می‌تواند بر اساس بهره، تلفات بازگشتی یا نسبت موج ایستاده تعریف شود. در شبیه‌سازی این آزمایش، معیار پهنای باند، افت سه‌دسی‌بلی پاسخ نسبت به مقدار بیشینه است:

- فرکانس قطع پایین، f_L، فرکانسی در سمت پایین قلهٔ پاسخ است که پاسخ آنتن در آن سه دسی‌بل از مقدار بیشینه کمتر می‌شود.
- فرکانس قطع بالا، f_H، فرکانسی در سمت بالای قلهٔ پاسخ است که پاسخ آنتن در آن سه دسی‌بل از مقدار بیشینه کمتر می‌شود.

اختلاف این دو فرکانس، پهنای باند سه‌دسی‌بلی را مشخص می‌کند:

$$\mathrm{BW} = f_H - f_L \tag{۸}$$

توجه کنید که بازهٔ فرکانس کاری اعلام‌شده توسط سازنده یا فروشنده، لزوماً با معیار افت سه‌دسی‌بلی تعریف نشده است.



شکل ۵: پاسخ فرکانسی شماتیک آنتن؛ فرکانس‌های قطع پایین و بالا در سطح سه دسی‌بل کمتر از بیشینه و پهنای باند متناظر

آنتن تهیه‌شده برای این آزمایش از صفحهٔ زیر خریداری شده است:

صفحهٔ آنتن در فروشگاه جوان الکترونیک

به صفحهٔ محصول مراجعه کنید و بازه یا بازه‌های فرکانس کاری اعلام‌شده برای آنتن را در جدول زیر بنویسید. اگر چند بازهٔ مجزا ذکر شده است، هر بازه را در یک ردیف جداگانه ثبت کنید. اگر این اطلاعات در صفحه موجود نیست، عبارت «ذکر نشده است» را بنویسید.

جدول ۱: بازه‌های فرکانس کاری آنتن بر اساس مشخصات صفحهٔ محصول

بازه	حد پایین بر حسب MHz	حد بالا بر حسب MHz
۱		
۲		
۳		

ایده‌آل نظری در برابر اندازه‌گیری عملی

جدول ۲: فرض‌های تئوری و آنچه در اندازه‌گیری رخ می‌دهد

موضوع	مدل ایده‌آل	اندازه‌گیری عملی و پیامد آن
منبع نویز	ENR دقیقاً معلوم؛ حالت خاموش دقیقاً در T_0	ENR عدم‌قطعیتی چند دهم دسی‌بل دارد و به فرکانس وابسته است؛ دمای اتاق T_0 نیست
اتصال‌ها	بدون تلفات، منطبق	تلفات کابل و ناهماهنگی امپدانس، ENR مؤثر را تغییر می‌دهد
گیرنده	خطی، با بهرهٔ ثابت	تراکم در حالت روشن یا تغییر بهره، Y را کوچک و عدد نویز را بزرگ‌تر از واقع نشان می‌دهد
خواندن توان	دقیق	نوسان آماری؛ با پهنای باند و زمان میانگین‌گیری کم می‌شود
منبع دوتنی	دو تن خالص	خودِ منبع نیز محصول بین‌مدولاسیون می‌سازد؛ باید از سهم گیرنده جدا شود
مدل غیرخطی	مرتبهٔ سوم بی‌حافظه	بریدگی مبدل، مرتبه‌های بالاتر؛ شیب سه همیشه برقرار نیست

بلوک‌های GNU Radio در این آزمایش

جدول ۳: بلوک‌های اصلی (نام‌ها مطابق GNU Radio 3.10)

بلوک	نقش
Soapy RTLSDR Source	گیرندهٔ تحت آزمون؛ بهرهٔ دستی، بهرهٔ خودکار خاموش
Rotator	تنظیم ریز فرکانس تا تن‌ها در جای اسمی خود بنشینند
Frequency Xlating FIR Filter	جدا کردن یک نوار باریک (برای هر تن) یا یک نوار پهنِ بدون سیگنال (برای نویز)
QT GUI Number Sink، **Log10**، **RMS**	توان هر نوار بر حسب dBFS
QT GUI Frequency Sink	مشاهدهٔ طیف با میانگین‌گیری

مثال‌های محاسباتی

مثال ۱: رابطهٔ فریس

تقویت‌کنندهٔ کم‌نویز ($G_1 = 15\,\text{dB}$، $\text{NF}_1 = 1.5\,\text{dB}$)، مخلوط‌کننده ($G_2 = -7\,\text{dB}$، $\text{NF}_2 = 7\,\text{dB}$) و تقویت‌کنندهٔ میانی ($\text{NF}_3 = 5\,\text{dB}$). به خطی: $F_1 = 1.41$، $G_1 = 31.6$، $F_2 = 5.01$، $G_2 = 0.2$، $F_3 = 3.16$. از رابطهٔ (۳): $F = 1.41 + 4.01/31.6 + 2.16/(31.6 \times 0.2) = 1.41 + 0.13 + 0.34 = 1.88$، یعنی $2.75\,\text{dB}$. طبقهٔ سوم، با آن‌که آخر است، بیش از طبقهٔ دوم سهم دارد، چون تلفات مخلوط‌کننده بهرهٔ پیش از آن را کم کرده است.

مثال ۲: Y-Factor

با منبعی با $\mathrm{ENR} = 15\,\mathrm{dB}$ (نسبت خطی 31.6) توان نویز در حالت خاموش $-41.84\,\mathrm{dBFS}$ و در حالت روشن $-32.78\,\mathrm{dBFS}$ خوانده می‌شود: $Y = 9.06\,\mathrm{dB}$ (خطی 8.05). از رابطهٔ (۵): $F = 31.6/7.05 = 4.48$، یعنی $\mathrm{NF} = 6.5\,\mathrm{dB}$. (این اعداد از مدل گیرندهٔ تکلیف شبیه‌سازی در بهرهٔ ۴۰ دسی‌بل گرفته شده است.)

مثال ۳: آزمایش دوتنی و SFDR

دو تن هر کدام با توان $-40\,\mathrm{dBm}$ وارد می‌شوند و محصول مرتبهٔ سوم $50\,\mathrm{dB}$ پایین‌تر از هر تن دیده می‌شود: $\mathrm{IIP3} = -40 + 25 = -15\,\mathrm{dBm}$ و، اگر مدل مرتبهٔ سوم برقرار باشد، $P_{1\mathrm{dB}} \approx -24.6\,\mathrm{dBm}$. با $\mathrm{NF} = 6.5\,\mathrm{dB}$ و پهنای باند $10\,\mathrm{kHz}$، کف نویز $-174 + 6.5 + 40 = -127.5\,\mathrm{dBm}$ و $\mathrm{SFDR} = \frac{2}{3}(-15 + 127.5) = 75\,\mathrm{dB}$ است.

تکالیف گزارش پیش‌ازجلسه

شش جزء الزامی آیین‌نامه (بند ۱-۳) برای این آزمایش:

تکلیف ۱: خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای — مطالعهٔ منبع

منبع‌های تعیین‌شده را بخوانید و در حداکثر یک صفحه بنویسید: عدد نویز چه چیزی را می‌سنجد، روش Y-Factor چرا به اندازه‌گیری مطلق توان نیاز ندارد، و نقطهٔ تقاطع مرتبهٔ سوم چه چیزی را پیش‌بینی می‌کند.

تکلیف ۲: پرسش‌های نظری — حل تحلیلی

۱. **عدد نویز و فریس.** دمای نویز معادل را برای عدد نویز ۱، ۳، ۶ و ۱۰ دسی‌بل حساب کنید. عدد نویز کل این زنجیرهٔ سه‌طبقه را به دست آورید: تقویت‌کنندهٔ کم‌نویز ($G = 20\,\mathrm{dB}$، $\mathrm{NF} = 1\,\mathrm{dB}$)، فیلتر با تلفات $3\,\mathrm{dB}$، و طبقهٔ مخلوط‌کننده و مبدل با $\mathrm{NF} = 15\,\mathrm{dB}$. اگر فیلتر پیش از تقویت‌کننده قرار گیرد چه می‌شود؟

۲. **رابطهٔ Y-Factor.** رابطهٔ (۵) را از رابطهٔ (۱) به دست آورید. اگر دمای حالت خاموش $T_c \neq T_0$ باشد رابطه چه تغییری می‌کند؟ نشان دهید تضعیف‌گری با تلفات A در دمای T_0 میان منبع و گیرنده، ENR را دقیقاً به اندازهٔ A کم می‌کند.

۳. **حساسیت به خطا.** اگر Y با خطای $0.1\,\mathrm{dB}$ خوانده شود، خطای عدد نویز را در این دو حالت حساب کنید: $\mathrm{ENR} = 15\,\mathrm{dB}$ با $\mathrm{NF} = 6\,\mathrm{dB}$، و همان ENR با $\mathrm{NF} = 25\,\mathrm{dB}$. از این نتیجه یک قاعده برای انتخاب ENR بنویسید.

۴. **غیرخطی‌بودن.** برای $y = a_1 x + a_3 x^3$ و ورودی دوتنی، دامنهٔ مؤلفه‌های $2f_1 - f_2$ را به دست آورید، شیب سه و رابطهٔ $\mathrm{IIP3} = P_{\mathrm{in}} + \Delta/2$ را نشان دهید و رابطهٔ تقریبی $\mathrm{IIP3} \approx P_{1\mathrm{dB}} + 9.6\,\mathrm{dB}$ را استخراج کنید. دو محدودیت این رابطه را بنویسید.

۵. **SFDR.** برای گیرنده‌ای با $\mathrm{NF} = 8\,\mathrm{dB}$ و $\mathrm{IIP3} = -10\,\mathrm{dBm}$، SFDR را در پهنای باند $200\,\mathrm{kHz}$ و $10\,\mathrm{kHz}$ حساب کنید. چرا به پهنای باند بستگی دارد؟

۶. **بهره در گیرندهٔ SDR.** مبدلی هشت‌بیتی دارید که در بهرهٔ صفر، مقیاس کامل آن برابر $-30\,\mathrm{dBm}$ در ورودی است. اگر بهره $10\,\mathrm{dB}$ زیاد شود، کف نویز ناشی از مبدل و نقطهٔ تراکم (هر دو ارجاع‌شده به ورودی) چه تغییری می‌کنند؟ چرا از جایی به بعد افزایش بهره دیگر عدد نویز را بهتر نمی‌کند؟

تکلیف ۳: محاسبهٔ طراحی

برنامهٔ اندازه‌گیری

جدول ۴: جدول طراحی (در گزارش پیش‌ازجلسه کامل شود)

کمیت	مقدار	دلیل عددی
ENR مناسب برای عدد نویز حدود ۷ دسی‌بل و برای حدود ۳۰ دسی‌بل		
تضعیف لازم پس از منبع نویزی با $\mathrm{ENR} = 15\,\mathrm{dB}$ یا $35\,\mathrm{dB}$ برای هر یک از این دو حالت		
زمان میانگین‌گیری برای نوسان کمتر از $0.05\,\mathrm{dB}$ در نوار $400\,\mathrm{kHz}$		
بازه و گام جاروب توان تک‌تن؛ بیشینهٔ توان مجاز در ورودی گیرنده		
فرکانس دو تن، فاصلهٔ آن‌ها و جای محصولات مرتبهٔ سوم		
توان هر تن برای آن‌که محصول مرتبهٔ سوم دست‌کم $10\,\mathrm{dB}$ بالاتر از کف نوار $10\,\mathrm{kHz}$ باشد		

تکلیف ۴: شبیه‌سازی آفلاین

کار با مدل گیرنده

فلوگراف آمادهٔ `lab02_sim.grc` را از مدرس بگیرید. این فلوگراف یک گیرندهٔ مدل را شبیه‌سازی می‌کند (طبقهٔ ورودی با عدد نویز و غیرخطی‌بودن مرتبهٔ سوم، بهرهٔ قابل تنظیم و مبدل هشت‌بیتی، این مدل در شکل ۶ نشان داده شده است.) و همان اندازه‌گیرهایی را دارد که در جلسه به کار می‌برید. با آن:

۱. در بهرهٔ ۴۰ و سپس ۱۰ دسی‌بل، عدد نویز را با روش Y-Factor اندازه بگیرید. برای هر بهره ENR مناسبی برگزینید و دلیل انتخاب را بنویسید.

۲. در بهرهٔ ۴۰ و سپس صفر، با جاروب توان تک‌تن (گام یک دسی‌بل نزدیک تراکم) منحنی خروجی بر حسب ورودی را رسم و $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی را بخوانید.

۳. در بهرهٔ صفر آزمایش دوتنی را در چند سطح انجام دهید: شیب محصولات مرتبهٔ سوم را بسنجید، IIP3 را استخراج و با $P_{1\mathrm{dB}} + 9.6\,\mathrm{dB}$ مقایسه کنید.

۴. همان آزمایش دوتنی را در بهرهٔ ۴۰ تکرار کنید. محصولات بین‌مدولاسیون چگونه پدیدار می‌شوند و چرا این‌جا نقطهٔ تقاطع معنای روشنی ندارد؟

۵. عدد نویز و $P_{1\mathrm{dB}}$ را برای بهره‌های صفر تا ۵۰ (با گام ۱۰) در یک جدول بنویسید و بهره‌ای را بیابید که فاصلهٔ $P_{1\mathrm{dB}}$ تا کف نویزِ نوار $10\,\mathrm{kHz}$ در آن بیشترین است.

تکلیف ۵: شبیه‌سازی آفلاین پاسخ فرکانسی آنتن

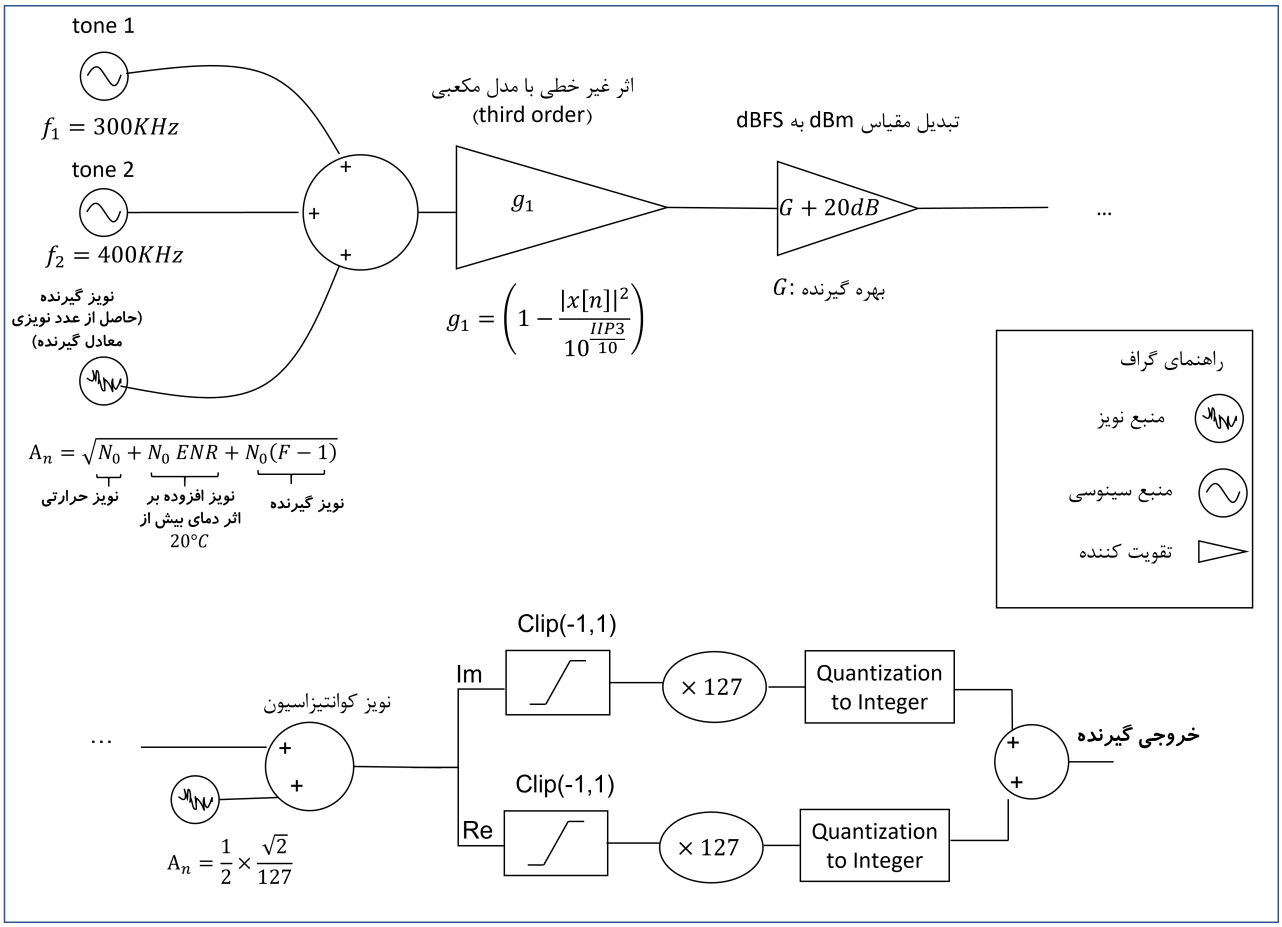
کد پایتون lab02_antenna_response_simulation.py را در command line که محیط radioconda در آن فعال شده است، اجرا کنید. این کد یک رابط گرافیکی نمایش می‌دهد که اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی آنتن را شبیه‌سازی می‌کند. برای شروع اندازه‌گیری، دکمه Start Sweep: 400-3000MHz را فشار دهید و صبر کنید تا با جاروب فرکانس، پاسخ فرکانسی

آنتن شبیه‌سازی‌شده تا 3 GHz رسم شود.
بیشینه پاسخ فرکانسی آنتن را از روی نمودار مشخص کنید. سپس دو فرکانس را در دو طرف قله بیابید که مقدار پاسخ در آن‌ها 3 dB کمتر از مقدار بیشینه باشد. این دو فرکانس به‌ترتیب فرکانس قطع پایین (f_L) و فرکانس قطع بالا (f_H) نامیده می‌شوند. توجه کنید که معیار افت سه دسی‌بل، معادل کاهش توان به نصف مقدار بیشینه است.
پهنای باند سه‌دسی‌بلی آنتن را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید و نتایج را در جدول بنویسید:

$$BW = f_H - f_L$$

جدول ۵: نتایج اندازه‌گیری فرکانس‌های قطع و پهنای باند سه‌دسی‌بلی آنتن

کمیت	مقدار بر حسب MHz
فرکانس قطع پایین، f_L	
فرکانس قطع بالا، f_H	
پهنای باند سه‌دسی‌بلی، $\mathrm{BW} = f_H - f_L$	



شکل ۶: بلوک دیاگرام مدل گیرنده SDR

تکلیف ۶: جدول پیش‌بینی — مقایسه در گزارش پس‌ازجلسه

جدول ۶: جدول پیش‌بینی آزمایش ۸ (برای گیرندهٔ واقعی خودتان)

ردیف	کمیت	پیش‌بینی	اندازه‌گیری
۱	عدد نویز گیرنده در بیشترین بهره (dB)		
۲	تغییر عدد نویز وقتی بهره $20\,\mathrm{dB}$ کم شود		
۳	تغییر $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی وقتی بهره $10\,\mathrm{dB}$ کم شود		
۴	مقدار Y با $\mathrm{ENR} = 15\,\mathrm{dB}$ اگر عدد نویز ۷ دسی‌بل باشد (dB)		
۵	افزایش عدد نویز با افزودن تضعیف‌گر $10\,\mathrm{dB}$ پیش از گیرنده		
۶	تغییر سطح محصول مرتبهٔ سوم وقتی توان هر تن $2\,\mathrm{dB}$ زیاد شود		
۷	آیا $\mathrm{IIP3} - P_{1\mathrm{dB}}$ برای گیرندهٔ شما نزدیک $9.6\,\mathrm{dB}$ خواهد بود؟ چرا؟		
۸	برای بهرهٔ اختصاصی تیم: عدد نویز و $P_{1\mathrm{dB}}$ (پس از اعلام)		

تکلیف ۷: فهرست ریسک‌ها — سه اشتباه محتمل

سه اشتباه محتمل در این آزمایش و راه پیشگیری از هر کدام را بنویسید؛ دست‌کم یکی دربارهٔ آسیب‌دیدن ورودی گیرنده با سطح بیش از حد و یکی دربارهٔ اعتبار خواندن Y باشد.

پیش از ورود به آزمایشگاه بدانید

ایمنی — سطح ورودی گیرنده (آیین‌نامه، بند ۱-۸):

- توان ورودی گیرنده هرگز از $-10\,\mathrm{dBm}$ بیشتر نشود. پیش از اتصال هر منبع، سطح خروجی آن را حساب کنید و در صورت نیاز تضعیف‌گر بگذارید.
- خروجی سیگنال ژنراتور را پیش از بستن یا بازکردن کابل خاموش کنید و جاروب توان را همیشه از پایین‌ترین سطح آغاز کنید.
- منبع نویز و ورودی گیرنده به تخلیهٔ الکتریسیتهٔ ساکن حساس‌اند؛ پیش از دست‌زدن به اتصال‌ها بدنهٔ دستگاه را لمس کنید و اتصال‌ها را با دست و بدون فشار ببندید.
- اگر به‌جای ژنراتور از فرستندهٔ SDR استفاده می‌کنید، تضعیف‌گر $30\,\mathrm{dB}$ الزامی است.

چک‌لیست آمادگی

- ☐ گزارش پیش‌ازجلسه (PDF و HTML) بارگذاری شده است.
- ☐ فلوگراف `lab02_meas.grc` را از روی دستور کار از پیش ساخته‌اید (اندازه‌گیرها را می‌توانید از فلوگراف مدل بردارید).
- ☐ جدول طراحی و جدول پیش‌بینی کامل است و هر عضو می‌تواند از دو عدد dBFS عدد نویز را حساب کند.

مراجع

[1] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.

[2] Keysight Technologies, “Noise figure measurement accuracy: the Y-factor method,” Application Note.

[3] B. Razavi, *RF Microelectronics*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

[4] GNU Radio project, GNU Radio Wiki: block documentation. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org